

TB Limiter

دليل المستخدم التفصيلي

محدد إلتقان الذروة الحقيقية مرتبط بالستيريو مع Input و Ceiling مستقلين، وتحسين الذروة الدقيقة، ومساعدة RMS المدركة للبرامج، وتصحيح التوازن، وثبات TPDF.



نسخة الكتالوج: 1.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 10

1. عرض المنتج

محدد إتقان الذروة الحقيقية مرتبط بالستيريو مع **Input** و **Ceiling** مستقلين، وتحسين الذروة الدقيقة، ومساعدة **RMS** المدركة للبرامج، وتصحيح التوازن، وثبات **TPDF**.

يحتاج الحد النهائي إلى التحكم في القمم بين العينات دون تسطیح الاسترداد الموسيقي أو تغيير صورة الاستريو. **TB Limiter** يفصل بين محرك الأقراص والسقف وسلوك الهجوم/التحرير و **RMS**-المساعدة المستنيرة وتصحيح التوازن الاختياري بحيث تظل قرارات ارتفاع الصوت والسلامة واضحة.

ما النتيجة التي يخلقها

- تحكم حقيقي في السقف يمكن التنبؤ به

- استقرار الصورة Stereo

- استعادة وكثافة مدركة-Program

- نهائي اختياري 16-bit أو 24-bit

تدفق الإشارة

وسلوك **Enhance** -> كمبيوتر الكسب المساعد-**RMS**/زيادة العينات الثابتة عالية الجودة والنظرة الأمامية -> الذروة **Input Gain** اختياري **Dither** **TPDF** -> **Ceiling** -> **RMS Balance**

2. دليل الميزات الكامل

Ceiling و Input Gain

Ceiling إلى تغيير مستوى الصوت وخفضه؛ يؤدي تغيير **Input** الحد الأقصى النهائي المستقل. يؤدي رفع **Ceiling** يدفع المواد إلى الحد. يحدد **Input Gain** إلى تغيير مساحة التسليم.

Attack و Release

يحدد **Attack** كيف يشكل المظهر الثابت القمم المستقبلية. **Release** يضبط الاسترداد من 20 إلى 500 مللي ثانية. الإصدار القصير كثيف. الإطلاق الطويل أكثر سلاسة ولكنه قد يقلل من الحركة.

Enhance

يضيف تشكيل/كثافة ذات ذروة دقيقة يمكن التحكم فيها. الاستخدام بعد الحد الأساسي مستقر لأنه يغير الطابع العابر.

RMS Assist

يضيف سياق **RMS** المدرك للبرنامج إلى عملية الاسترداد بحيث لا يتم التعامل مع الطاقة المستدامة والذروات القصيرة بشكل مماثل.

RMS Balance

يصحح بلطف انجراف الطاقة المستمر إلى اليسار/اليمين مع الحفاظ على الحد الأقصى المرتبط بالستيريو. استخدم فقط في حالة وجود خلل حقيقي على المدى الطويل.

Dither

مخصص لتقليل طول الكلمة النهائي. لا تقم بإضافة التردد بشكل متكرر في المراحل المتوسطة **TPDF** ثبات 16-bit أو 24-bit، **Off**.

البرامج

تتضمن البرامج **Mastering**، **Maximize**، **Balance Guard**، **Dense Control**، **Punch**، **Transparent**، و **RMS Smooth** نقاط البداية.

3. بداية سريعة

1. قم بتعيين Ceiling لهدف التسليم.
2. ارفع Input Gain حتى يتم الوصول إلى مستوى ارتفاع الصوت المطلوب أو تقليل الكسب.
3. Tune Release للشكل العابر للAttack للاسترداد و
4. أضف RMS Assist إذا كانت مضخات المواد المستمرة أو سلوك الذروة فقط يشعرك بالتوتر الشديد.
5. استخدم Enhance و RMS Balance فقط لحاجة محددة.
6. حدد Dither فقط في مرحلة التصدير النهائية.
7. قارن مطابقة جهازه الصوت وتحقق من الذروة الحقيقية بعد التشفير عندما يكون ذلك مناسباً.

4. سير العمل العملي

رئيسي Transparent

1. اضبط Ceiling مع مساحة رأسية لبرنامج الترميز.
2. استخدم Input Gain معتدل.
3. أبق Enhance و RMS Balance منخفضاً أو مغلقاً.
4. استخدم المتوسط Release والمعتدل RMS Assist.

النتيجة المتوقعة: يتم التحكم في القمم مع الحد الأدنى من الطابع المسموع.

سيد بصوت عال كثيف

1. قم بزيادة Input Gain تدريجياً.
2. قم بتقصير Release حتى ترتفع الكثافة دون ثرثرة واضحة.
3. أضف Enhance بعناية.
4. أعد فحص التشوه منخفض التردد واستقرار الاستريو.

النتيجة المتوقعة: يصبح السيد أعلى صوتاً وأكثر كثافة بينما يظل تحت السقف المختار.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهازه الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- لا يمكن للمحدد إصلاح القصاصة المطبوعة بالفعل في المصدر.
- يجب إعادة التحقق من الامتثال للذروة الحقيقية بعد التشفير المنقوص.

ينتمي إلى آخر تخفيض لعمق البت فقط Dither -

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 10 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضيظ مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	2.00	0.10 ل 2.00	Attack VST3 ID 740224584
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضيظ أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	-1.000	-3.000 ل 0.000	Ceiling VST3 ID 660387005
التحكم الآلي للمضيف في Dither. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, 16-bit, 24-bit	Dither VST3 ID 815960102
يتحكم أو يمكن الكثافة غير الخطية، أو اللون التوافقي، أو تشكيل الذروة.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	0.0 ل 100.0	Enhance VST3 ID 544326318
يضيظ المستوى الذي يدخل إلى المعالج وبالتالي يغير محرك الأقراص أو الكشف.	قابل للتشغيل الآلي	4.00	0.00 ل 18.00	Input Gain VST3 ID 1706566249
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Program VST3 ID 1886548852
يضيظ المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعافي أو الإضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	120.0	20.0 ل 500.0	Release VST3 ID 1090594823
التحكم الآلي للمضيف في RMS Assist. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	65.0	0.0 ل 100.0	RMS Assist VST3 ID 2050725409
التحكم الآلي للمضيف في RMS Balance. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	0.0 ل 100.0	RMS Balance VST3 ID 1660932644

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.